

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO



**SISTEMA DE GESTIÓN “TALLER POSTVENTA, REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO”**

CASO: ALM IMPORTS

Carrera:

Ingeniería en sistemas

Materia:

Sistema de información

Docente:

Virginia Aspiazu Castro

Autores:

Daner Leonel Altamirano Quispe

Marcelo Cuiza Peñafiel

Abigail Ariana Velasquez Mamani

La Paz-Bolivia

2025

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se centra en el desarrollo de un "Sistema de Gestión de Taller Postventa, Repuestos y Mantenimiento" para la concesionaria ALM Imports, con la finalidad de simular que el sistema modernice y optimice sus procesos de servicio técnico. En el entorno actual de la empresa, la gestión de la información se encuentra fragmentada, lo que dificulta el seguimiento preciso de los servicios realizados y la toma de decisiones estratégicas. Esta carencia de una plataforma unificada genera riesgos de pérdida de datos y limita la capacidad de ofrecer un respaldo digital confiable a los clientes.

Para abordar esta problemática, el proyecto propone la implementación de un sistema de información integral utilizando la metodología de prototipos, lo que permitirá validar progresivamente los requisitos funcionales con el personal operativo. El sistema abarcará desde la admisión y diagnóstico del vehículo hasta el cierre técnico y seguimiento de garantías, apoyándose en una base de datos relacional centralizada para asegurar la integridad y trazabilidad de cada intervención. De esta manera, se busca transformar los procesos manuales en flujos digitales eficientes que fortalezcan la calidad del servicio y la fidelización del cliente.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de información orientado a la gestión operativa de taller y el seguimiento postventa para la concesionaria “ALM Imports”, empleando la metodología de prototipos para consolidar la información técnica y optimizar la calidad del servicio de mantenimiento.

Objetivos Específicos

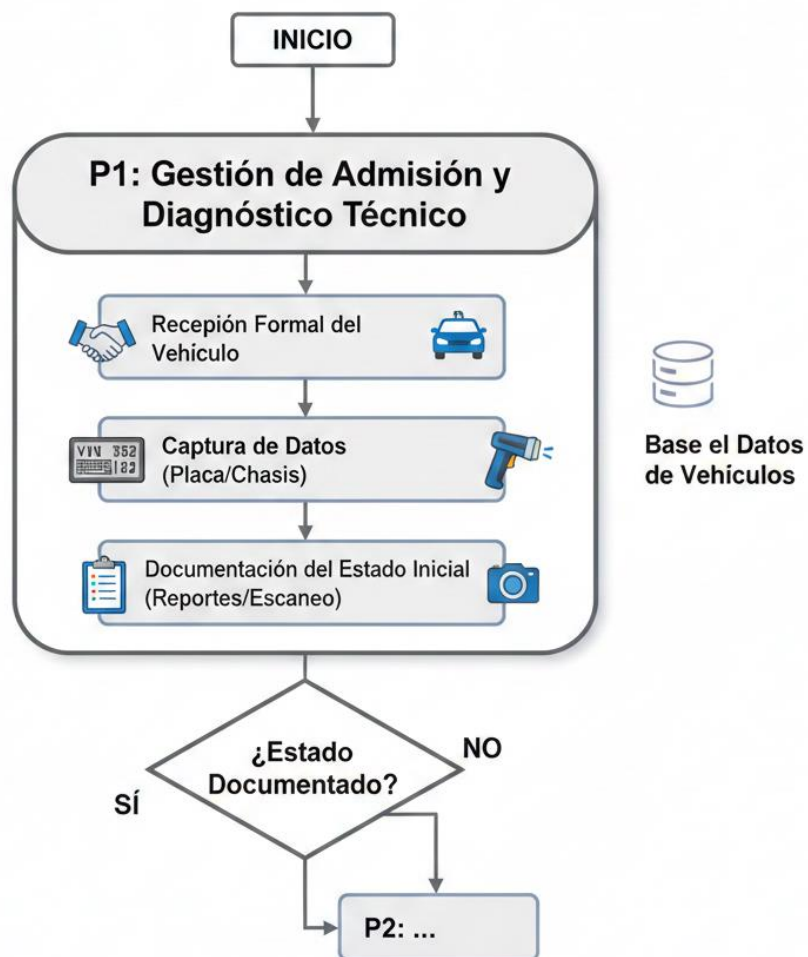
- Analizar los flujos de información técnica necesarios para la apertura de órdenes de servicio y la documentación de diagnósticos.
- Estructurar una Base de Datos que funcione como el núcleo de almacenamiento para los historiales de mantenimiento de cada vehículo.
- Diseñar prototipos funcionales que permitan el monitoreo de las tareas mecánicas y el progreso de los servicios en tiempo real.
- Validar la usabilidad de la herramienta mediante ciclos de retroalimentación con el personal operativo para asegurar una implementación exitosa.

JUSTIFICACIÓN

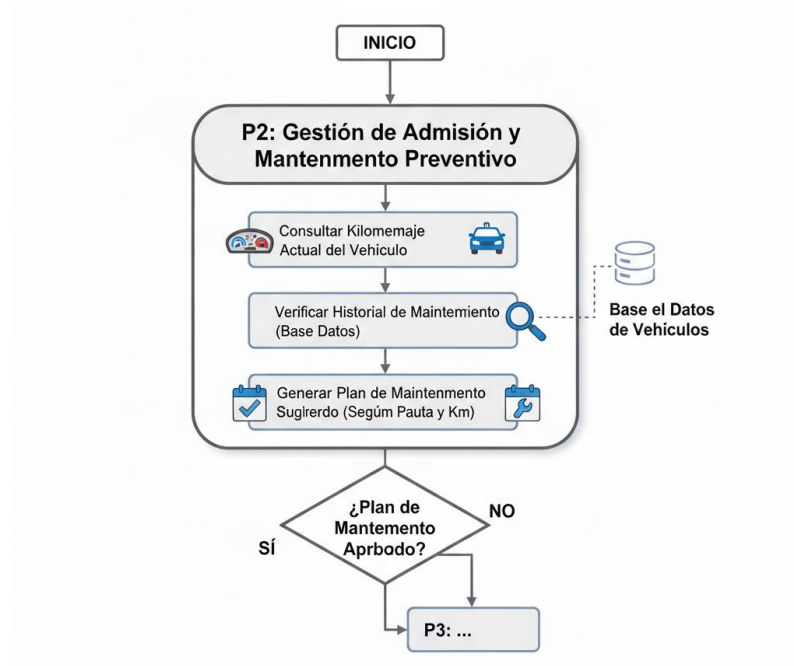
El proyecto se fundamenta en la necesidad de modernizar la gestión técnica de la concesionaria. Actualmente, la fragmentación de la información dificulta el seguimiento de los servicios realizados. La implementación de una **Base de Datos** permite eliminar la pérdida de datos y garantiza una trazabilidad completa del vehículo. Esto se traduce en una ventaja estratégica para el área de postventa, ya que se cuenta con un respaldo digital confiable que mejora la toma de decisiones técnicas y fortalece la relación con el cliente a largo plazo.

PROCESOS

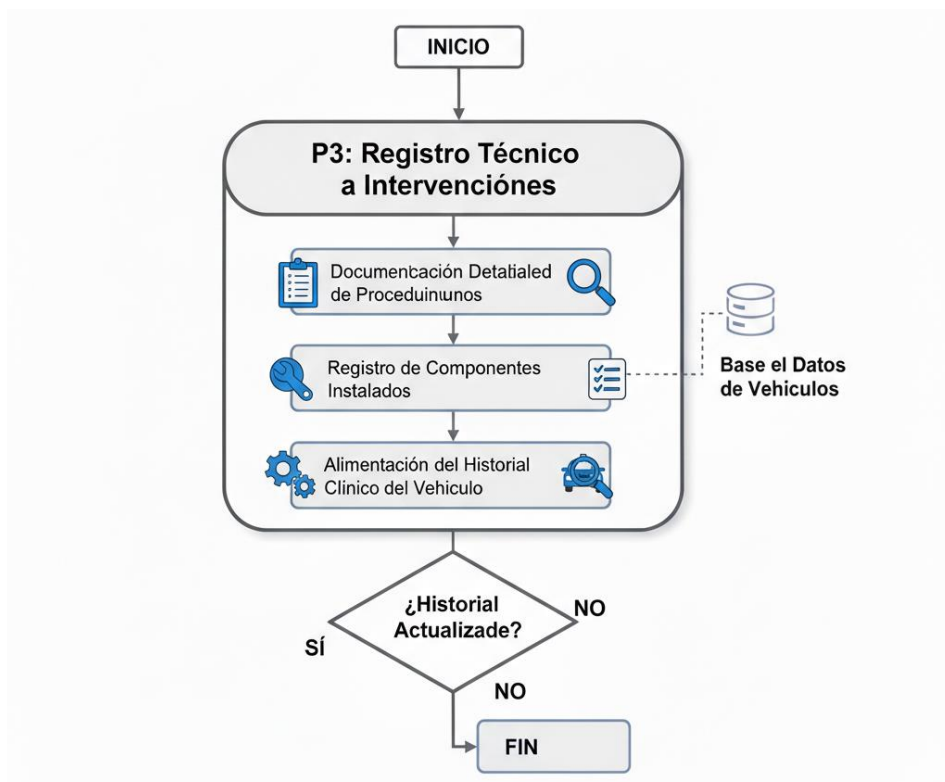
- **P1: Gestión de Admisión y Diagnóstico Técnico:** Comprende la recepción formal del vehículo, la captura de datos de identidad (placa/chasis) y la documentación del estado inicial mediante reportes de inspección y escaneo.



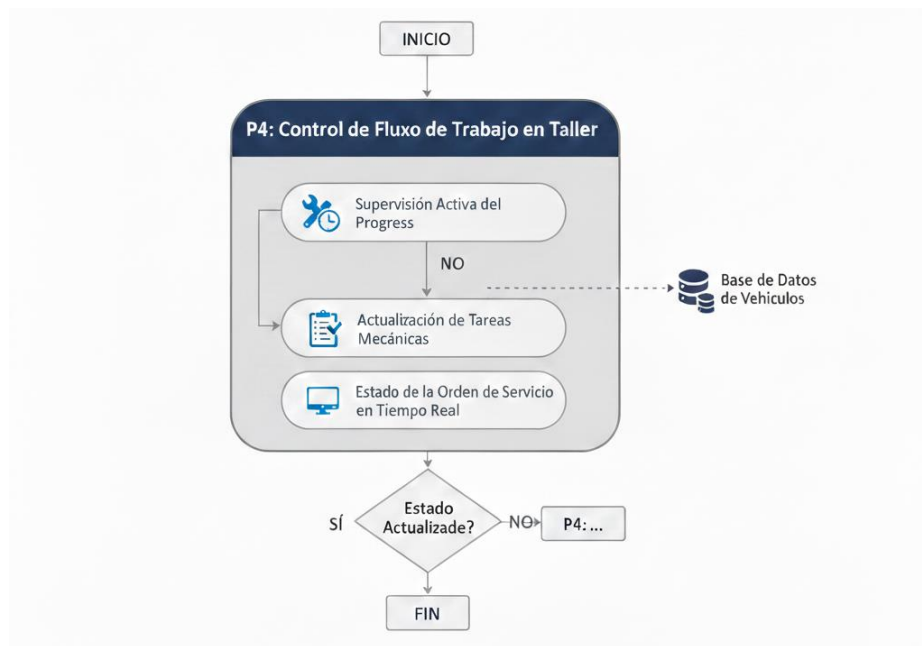
- **P2: Planificación de Mantenimiento Preventivo:** Proceso encargado de organizar los servicios requeridos basándose en el kilometraje del vehículo y los antecedentes registrados en la base de datos.



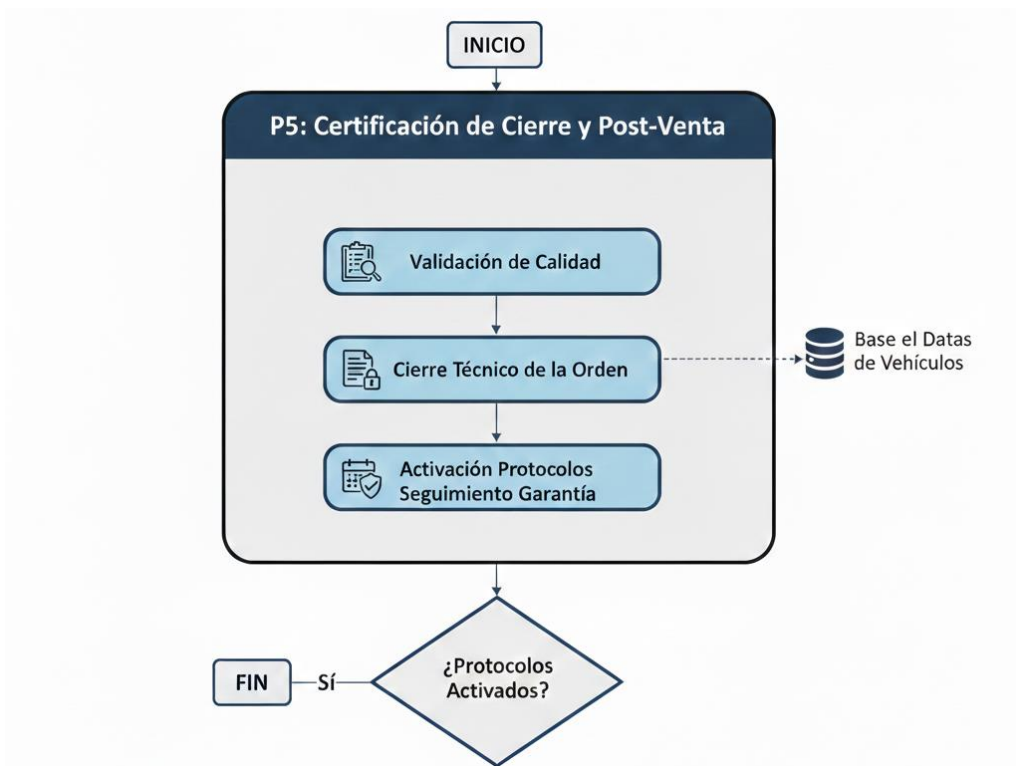
- P3: Registro Técnico de Intervenciones:** Consiste en la documentación detallada de los procedimientos realizados y los componentes instalados, con el fin único de alimentar el historial clínico del vehículo.



- **P4: Control de Flujo de Trabajo en Taller:** Supervisión activa del progreso de las tareas mecánicas, permitiendo actualizar el estado de la orden de servicio en tiempo real.



- **P5: Certificación de Cierre y Postventa:** Proceso final de validación de calidad, cierre técnico de la orden y activación de los protocolos de seguimiento de garantía técnica.



CADENA DE VALOR

Etapas de la cadena	Actividad en el proyecto	Valor generado
Logística interna	P1: Admisión y diagnóstico inicial.	Estandarización de datos técnicos desde el ingreso del vehículo.
Operaciones	P4: Control de ejecución en taller.	Transparencia en el flujo de trabajo y optimización de tiempos.
Logística externa	P3: Registro de intervenciones e historial.	Trazabilidad total del servicio para respaldo del cliente.
Marketing y Ventas	P2: Agendamiento basado en historial.	Fidelización mediante el seguimiento preventivo personalizado.
Servicio Post-venta	P5: Gestión de garantías técnicas.	Seguridad y confianza en la calidad del respaldo de la marca.

MARCO TEÓRICO

Sistemas de Información

Se define un sistema de información como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. En el contexto de ALM Imports, el sistema busca transformar procesos manuales en consultas digitales que agilicen la operatividad del taller.

Metodología de Prototipos

Esta metodología se basa en la creación de versiones preliminares del software para explorar requisitos y recibir retroalimentación temprana del usuario. Permite reducir errores de diseño y asegurar que la herramienta final se ajuste a las necesidades reales del taller.

- **Prototipo Evolutivo:** Es una versión inicial que contiene las funciones básicas y se refina progresivamente hasta convertirse en el sistema final. En este proyecto, se aplica al registro de progreso mecánico y generación de reportes.
- **Prototipo Desechable:** Es un modelo temporal utilizado para clarificar requisitos visuales o flujos de trabajo específicos. Una vez validado por el usuario, se descarta para construir la solución definitiva sobre bases sólidas.

Aplicación en la Industria

- **Toyota Production System:** Utiliza prototipos evolutivos en sus sistemas de ejecución para iterar registros de mantenimiento predictivo.
- **SAP para Manufactura:** Desarrolla módulos de gestión que maduran progresivamente incorporando el feedback de los operarios en cada etapa.

Plataforma de Servicios Backend (Supabase)

Para la infraestructura de datos del sistema "ALM Imports", se ha seleccionado **Supabase**, una plataforma de código abierto que funciona como una alternativa a Firebase, proporcionando un conjunto de herramientas backend sobre una base de datos relacional robusta.

A diferencia de las bases de datos NoSQL, Supabase está construida sobre **PostgreSQL**, lo cual es fundamental para este proyecto, ya que permite mantener la integridad referencial y la estructura relacional normalizada (hasta la Tercera Forma Normal) requerida para el historial clínico de los vehículos.

Las características clave que Supabase aporta al sistema de gestión de taller incluyen:

1. **Base de Datos Relacional (PostgreSQL):** Provee el motor para almacenar las 12 tablas estructuradas del sistema (Vehículos, Órdenes, Propietarios, etc.), garantizando la consistencia de datos mediante llaves foráneas y restricciones de integridad, vital para cumplir con el requerimiento de persistencia.

2. **Autenticación y Seguridad (Auth):** Gestiona de forma nativa los perfiles de usuario (Mecánico, Recepcionista, Admin), cumpliendo con el requerimiento de seguridad **RNF-02** sin necesidad de desarrollar un sistema de login desde cero.
3. **Tiempo Real (Realtime):** Supabase permite escuchar cambios en la base de datos en tiempo real. Esto es esencial para el proceso P4: Control de Flujo de Trabajo, permitiendo que el Dashboard administrativo refleje el estado de una orden (ej. "En proceso" a "Finalizado") instantáneamente en cuanto el mecánico actualiza su tarea en el taller.
4. **APIs Auto-generadas:** La plataforma expone automáticamente una API RESTful segura basada en el esquema de la base de datos, lo que agiliza la comunicación entre el Frontend Web y el servidor, tal como se plantea en el diagrama de componentes del sistema.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO (PROTOTIPOS)

El desarrollo se llevará a cabo bajo un enfoque iterativo para asegurar que la herramienta responda a la realidad del taller:

1. **Levantamiento de Requerimientos:** Identificación de las necesidades de información de los técnicos y encargados de postventa.

Cuestionario a # Técnicos/Mecánicos

#	Pregunta Exacta	Promedio	Deriva en
1	"Tardo demasiado buscando historial del vehículo en papeles"	4.73	RF-01
2	"Necesito saber YA si hay repuestos disponibles antes pedirlos"	4.87	RF-03
3	"Quiero marcar digitalmente cada tarea que término"	4.60	RF-04
4	"Un tablero con números clave me ayudaría decidir mejor"	4.80	RF-06
5	"Máximo tiempo que toleraría esperando respuesta del sistema"	1.9 segundos	RNF-03

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Admisión Digital	El sistema debe permitir el registro de ingreso y la generación de un diagnóstico técnico inicial.

RF-02	Consulta de Historial	Se debe permitir la visualización de intervenciones previas vinculadas de forma única a la placa del vehículo.
RF-03	Monitoreo de Tareas	El sistema debe permitir a los técnicos actualizar el estado de avance de las tareas mecánicas asignadas.
RF-04	Documentación Técnica	Se deben registrar los componentes utilizados en cada servicio para fines de historial y validez de garantías.
RF-05	Gestión de Post-Venta	El sistema debe alertar sobre la vigencia de garantías técnicas y la proximidad de nuevos mantenimientos.
RF-06	Panel de Control de Desempeño y KPIs	El sistema generará dashboards con KPIs (tiempo reparación, ocupación, satisfacción) para administrativos y reportes exportables.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Persistencia	Toda la información será almacenada en una Base de Datos centralizada para asegurar su integridad.
RNF-02	Seguridad	El acceso se gestionará mediante perfiles de usuario (técnico/mecánico, recepcionista, administrador).
RNF-03	Disponibilidad	El sistema debe permitir el acceso concurrente del personal del taller sin degradación del rendimiento.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz será diseñada de manera intuitiva para facilitar su uso en el entorno operativo del taller.

Actores del Sistema

Para efectos de la gestión interna del taller y asegurando el cumplimiento de los protocolos de seguridad definidos en el RNF-02, se han identificado tres actores principales que interactúan directamente con el software. Cada uno posee un nivel de acceso diferenciado según sus funciones operativas:

Recepcionista (Asesor de Servicio) Es el punto de contacto inicial y final con el cliente. Su rol en el sistema es fundamentalmente administrativo-operativo.

- **Responsabilidades:**
 - Ejecutar el proceso **P1 (Admisión y Diagnóstico)**: Registrar los datos del cliente y del vehículo, y documentar el estado inicial (daños preexistentes, nivel de gasolina).
 - Generar la Orden de Servicio digital.

- Gestionar el proceso **P5 (Certificación y Cierre)**: Validar que la orden esté cerrada técnicamente para proceder a la entrega del vehículo.
- **Interacción con el sistema**: Módulo de Recepción (Frontend Web).

Mecánico (Técnico Operativo) Es el usuario encargado de la ejecución técnica. Su interacción con el sistema está diseñada para ser rápida y puntual, enfocada en el registro de avance.

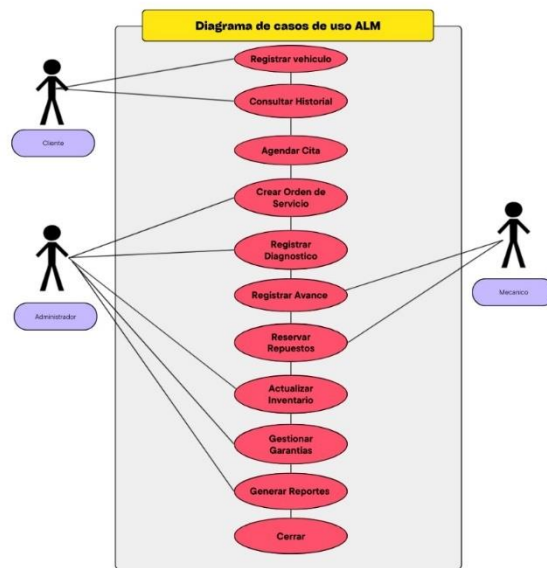
- **Responsabilidades:**
 - Visualizar las tareas asignadas en su cola de trabajo.
 - Ejecutar el proceso **P3 (Registro Técnico)**: Documentar qué reparaciones se hicieron y qué repuestos se consumieron del inventario.
 - Ejecutar el proceso **P4 (Control de Flujo)**: Cambiar el estado de la orden (ej. de "En Espera" a "En Proceso" o "Terminado") para alimentar el Dashboard en tiempo real.
- **Interacción con el sistema**: Módulo Técnico (Interfaz simplificada, posiblemente móvil/tablet).

Administrador (Gerente de Taller) Tiene control total sobre la plataforma y su enfoque es estratégico y de supervisión. No participa necesariamente en la operación día a día de cada vehículo, sino en la gestión global.

- **Responsabilidades:**
 - Gestión de Usuarios: Crear y dar de baja cuentas de mecánicos y recepcionistas.
 - Monitoreo: Visualizar el **Dashboard de KPIs** (RF-06) para medir tiempos de reparación, productividad de los mecánicos y rotación de inventario.
 - Gestión de Catálogos: Actualizar precios de servicios y stock de repuestos en la base de datos.

Diseño de Prototipos Desechables: Elaboración de maquetas de interfaz para validar la estructura de captura de datos antes de la programación.

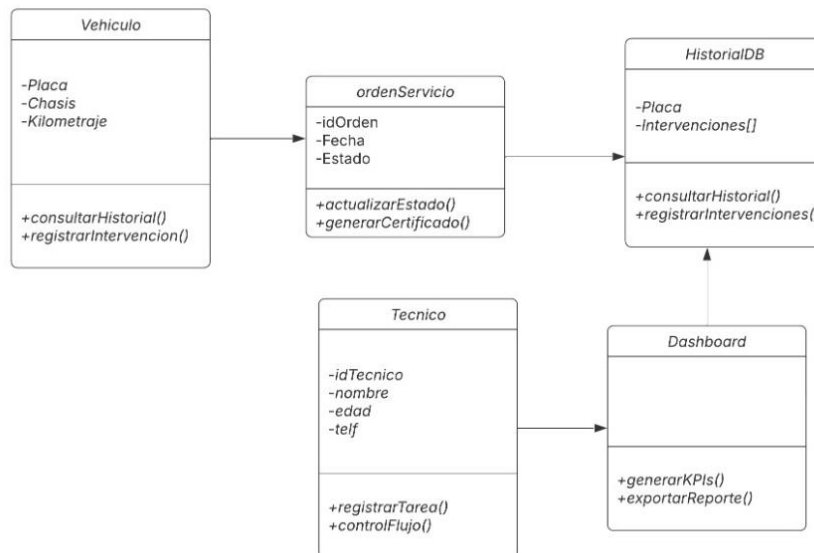
DIAGRAMAS UML



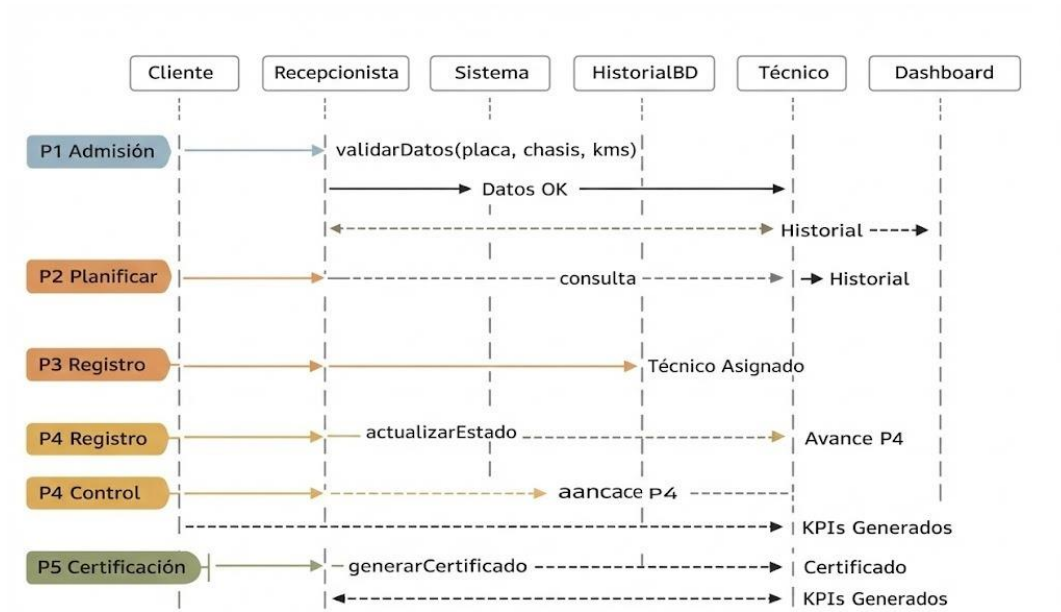
- *Figura 1.* Diagrama de casos de uso del sistema ALM Imports. Fuente: Elaboración propia.

Diagrama de clases UML

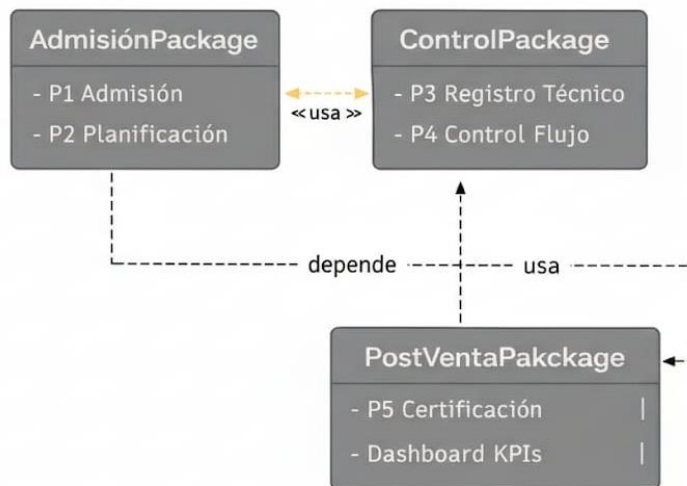
Ariana Velasquez | January 21, 2026



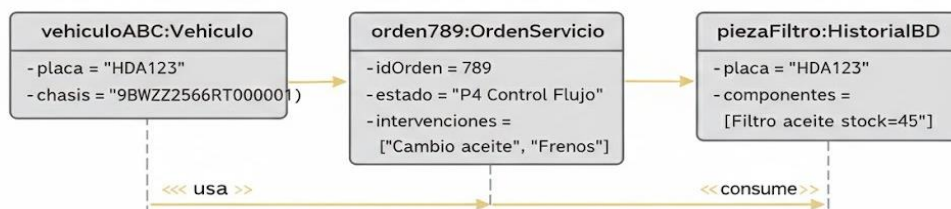
1.
 - *Figura 2.* Diagrama de clases del sistema ALM Imports. Fuente: Elaboración propia.



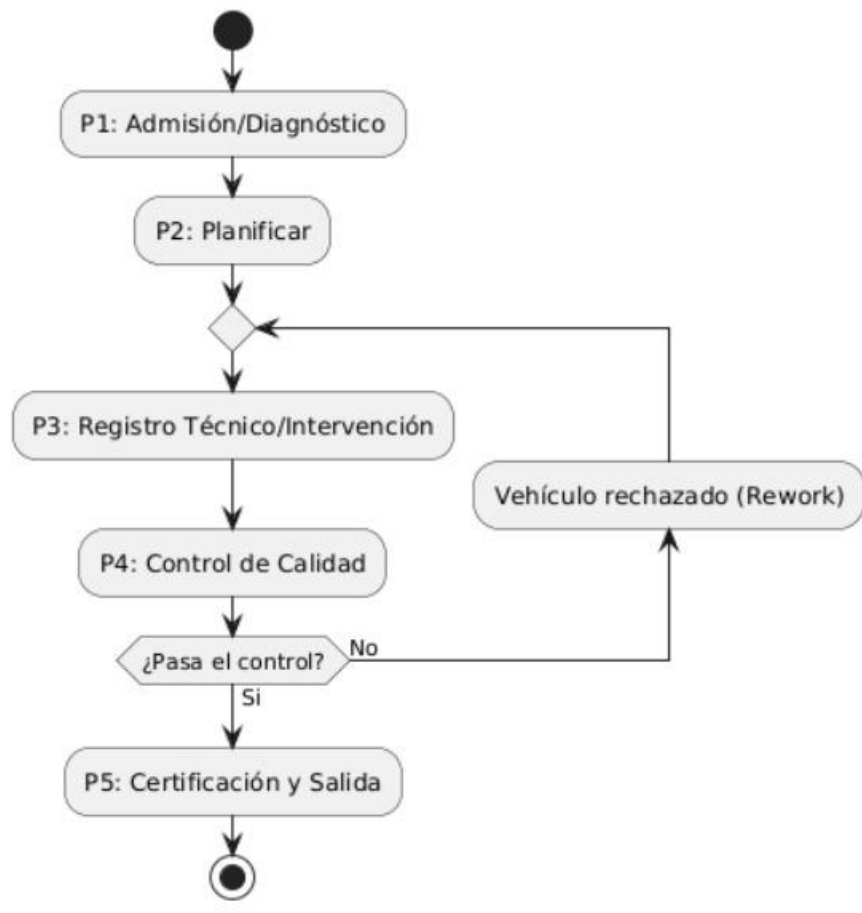
○ Figura 3. Diagrama secuencial. Fuente: Elaboración propia.



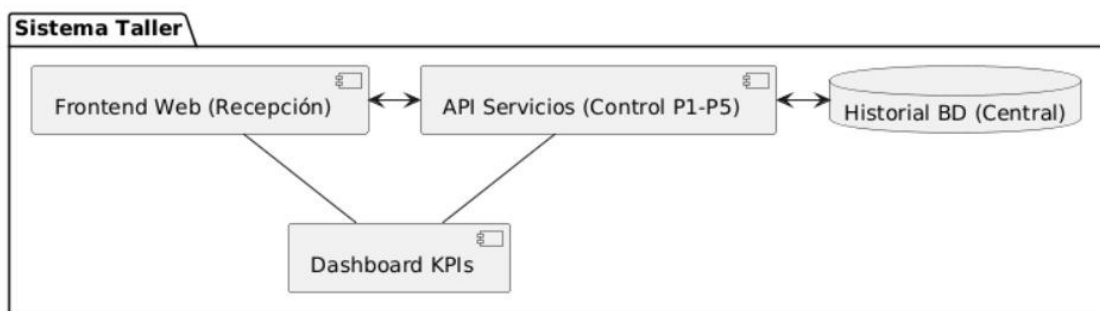
○ Figura 4. Diagrama de paquetes sistema ALM Imports. Fuente: Elaboración propia.



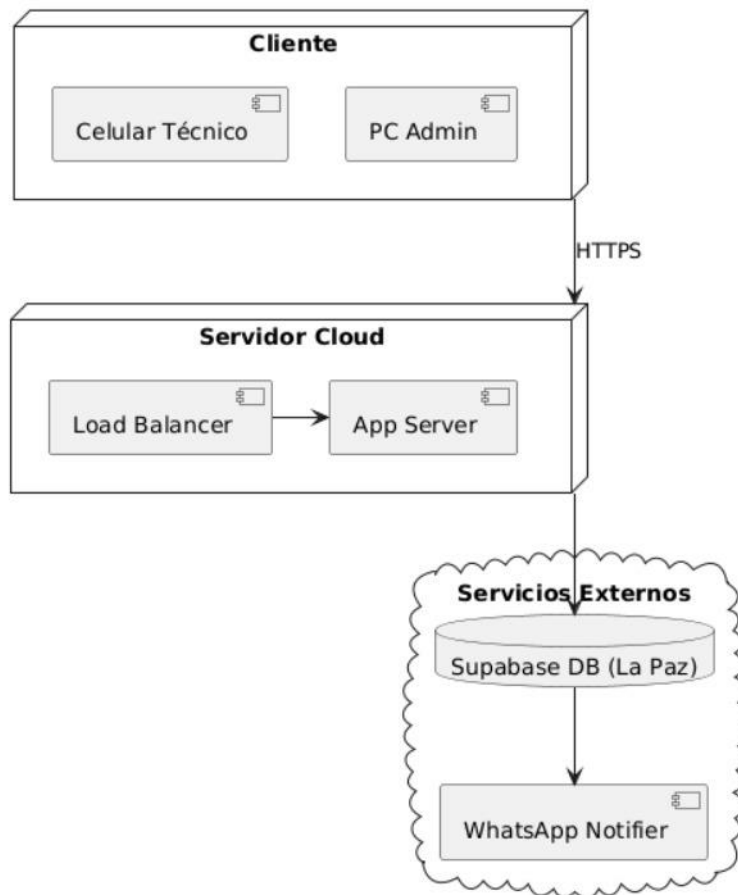
○ Figura 5. Diagrama de Objetos. Fuente: Elaboración propia.



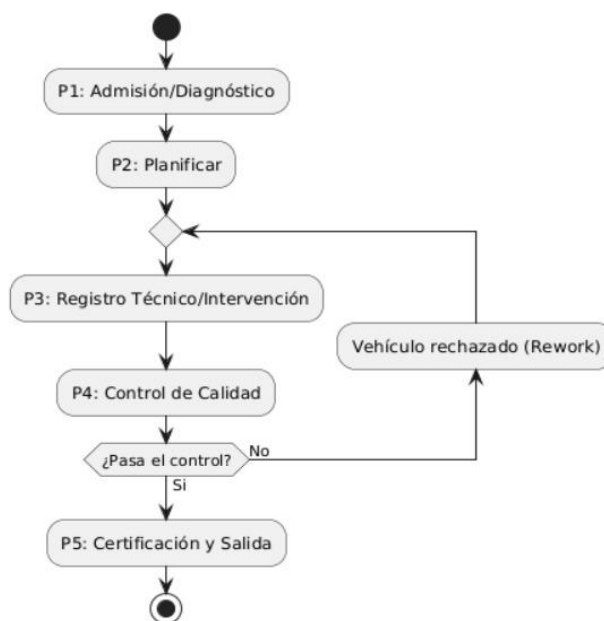
- *Figura 6.* Diagrama de Estados del sistema ALM Imports. Fuente: Elaboración propia.



- *Figura 7.* Diagrama de Componentes del sistema ALM Imports. Fuente: Elaboración propia.

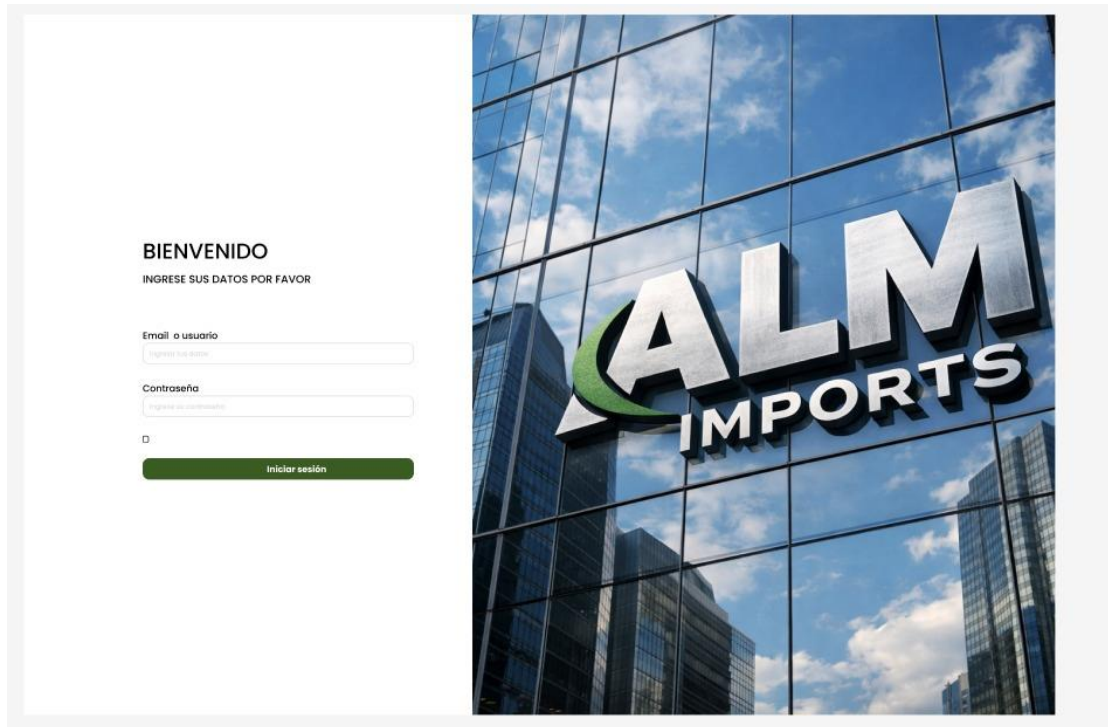


- *Figura 8.* Diagrama de despliegue del sistema ALM Imports. Fuente: Elaboración propia.



- *Figura 9.* Diagrama de actividades del sistema ALM Imports. Fuente: Elaboración propia.

Diseño de la Interfaz



1.
 - *Figura 1.* Imagen referencial. Login del sistema ALM Imports. Fuente: Elaboración propia.

Construcción de Prototipos Funcional: Desarrollo de los módulos de seguimiento e historial técnico sobre la **Base de Datos centralizada**.

Normalización de Base de Datos “ALM IMPORTS”

Caso: Sistema de Gestión Taller y Postventa

Supongamos que tenemos una tabla inicial que almacena toda la información de las reparaciones, dueños y repuestos en un solo registro.

Tabla original (sin normalizar)

Placa	Marca	Propietario	Dirección	Ciudad	Tarea	Repuesto
ABC-123	Toyota	Juan Pérez	Calle 10 #123	La Paz	Cambio Aceite	Filtro, Aceite

ABC-123	Toyota	Juan Pérez	Calle #123	10	La Paz	Frenos	Pastillas
---------	--------	------------	------------	----	--------	--------	-----------

Primera Forma Normal (1FN)

Objetivo: Eliminar grupos repetitivos y asegurar que cada campo tenga un solo valor.

La base de datos está en 1FN porque:

- Cada celda tiene un solo valor (se eliminaron las listas de repuestos).
- Cada registro es único mediante el uso de llaves primarias.

Tercera Forma Normal (3FN)

Objetivo: Eliminar dependencias transitivas (cuando un atributo depende de otro atributo no clave).

Está en 3FN porque:

- Todas las columnas dependen directamente de su clave primaria.
- No hay atributos que dependan de otros atributos no clave (ej. la Ciudad ahora depende de un ID de Dirección, no del Propietario).

Esquema Relacional en 3FN

Tabla: Direcciones

Campo	Tipo	Descripción
id_direccion	INT (PK)	Identificador único de la dirección.
calle	TEXT	Nombre de la calle o avenida.
numero	TEXT	Número de casa o local.
ciudad	TEXT	Ciudad de ubicación.
departamento	TEXT	Departamento o estado.
pais	TEXT	País de la dirección.

Tabla: Propietarios

Campo	Tipo	Descripción
-------	------	-------------

id_propietario	INT (PK)	Identificador único del dueño.
nombre_completo	TEXT	Nombre completo del cliente.
id_direccion	INT (FK)	Referencia a la tabla Direcciones.
telefono_principal	TEXT	Número de contacto.
cedula_o_doc	TEXT	Documento de identidad único.

Tabla: Vehículos

Campo	Tipo	Descripción
id_vehiculo_placa	TEXT (PK)	Placa única del vehículo.
chasis	TEXT	Número de chasis (VIN).
marca	TEXT	Marca del fabricante.
modelo	TEXT	Modelo del vehículo.
anio	SMALLINT	Año de fabricación.
id_propietario	INT (FK)	Referencia al propietario.

Tabla: Usuarios

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario	INT (PK)	Identificador único del sistema.
email	TEXT	Correo de acceso (Login).
password_hash	TEXT	Clave encriptada.
rol	ENUM	Rol del usuario (admin/mecanico).

Tabla: Perfiles_Usuarios

Campo	Tipo	Descripción
--------------	-------------	--------------------

id_usuario	INT (PK/FK)	Relación directa con la tabla Usuarios.
nombre_completo	TEXT	Nombre real del empleado.
telefono	TEXT	Teléfono de contacto del personal.

Tabla: Ordenes_Servicio

Campo	Tipo	Descripción
id_orden	INT (PK)	Identificador único del servicio.
id_vehiculo_placa	TEXT (FK)	Vehículo asociado a la orden.
id_usuario_recep	INT (FK)	Usuario que atendió el ingreso.
kilometraje_actual	INT	Kilometraje al entrar al taller.
motivo_ingreso	TEXT	Razón de la visita.
estado_orden	ENUM	Estado (Pendiente, Proceso, etc.).

Tabla: Componentes

Campo	Tipo	Descripción
id_componente	INT (PK)	Identificador único del repuesto.
codigo_componente	TEXT	SKU o código de barras.
nombre_comp	TEXT	Nombre del repuesto/insumo.
precio_unitario	NUMERIC	Precio de venta actual.

stock_actual	INT	Cantidad en almacén.
---------------------	-----	----------------------

Tabla: Inspecciones_Iniciales

Campo	Tipo	Descripción
id_inspeccion	INT (PK)	Identificador del diagnóstico.
id_orden	INT (FK)	Referencia a la orden de servicio.
observaciones	TEXT	Detalles visuales encontrados.
detalles_escaner	TEXT	Informe de fallas electrónicas.

Tabla: Intervenciones_Técnicas

Campo	Tipo	Descripción
id_intervencion	INT (PK)	Identificador de la tarea técnica.
id_orden	INT (FK)	Orden a la que pertenece la tarea.
id_tecnico	INT (FK)	Mecánico asignado a la tarea.
descripcion_tarea	TEXT	Detalle de la reparación.
estado_tarea	ENUM	Estado de avance de la tarea.

Tabla: Intervenciones_Componentes

Campo	Tipo	Descripción
id_int_comp	INT (PK)	Identificador del uso del repuesto.
id_intervencion	INT (FK)	Tarea donde se instaló el repuesto.
id_componente	INT (FK)	Repuesto utilizado.

cantidad_usada	NUMERIC	Cantidad de piezas ocupadas.
precio_histórico	NUMERIC	Precio al momento del cobro.

Tabla: Garantías

Campo	Tipo	Descripción
id_garantia	INT (PK)	Identificador de la garantía.
id_orden	INT (FK)	Servicio que ampara la garantía.
meses_garantia	SMALLINT	Tiempo de cobertura.
km_garantia	INT	Kilometraje máximo cubierto.
estado_garantia	ENUM	Situación (Vigente/Vencida).

Tabla: Seguimiento_Postventa

Campo	Tipo	Descripción
id_seguimiento	INT (PK)	Identificador del seguimiento.
id_orden	INT (FK)	Servicio origen del seguimiento.
fecha_salida	TIMESTAMP TZ	Fecha y hora de entrega.
km_proximo_mant	INT	Estimación para la siguiente visita.

Relaciones

- **Ordenes.id_vehiculo_placa** -> Vehiculos.id_vehiculo_placa
- **Vehiculos.id_propietario** -> Propietarios.id_propietario
- **Propietarios.id_direccion** -> Direcciones.id_direccion
- **Intervenciones.id_orden** -> Ordenes.id_orden

- **Intervenciones_Componentes.id_componente** -> Componentes.id_componente

Resultado Final

La base de datos está compuesta por doce tablas bien estructuradas:

- Direcciones, Propietarios, Vehículos, Usuarios, Perfiles.
- Órdenes, Componentes, Inspecciones, Intervenciones.
- Intervenciones_Componentes, Garantías y Seguimiento.

Esto mejora la **consistencia**, la **reducción de redundancia** y facilita el **mantenimiento** de los datos.

Evaluación y Refinamiento: Ciclos de pruebas con usuarios para ajustar funcionalidades y corregir flujos de información según el uso diario.